

Отчёт по лабораторной работе №14

Настройка файловых служб Samba

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
3	Выполнение	7
3.1	Настройка сервера Samba	7
3.2	Монтирование файловой системы Samba на клиенте	12
3.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	18
4	Контрольные вопросы	21
5	Заключение	24

Список иллюстраций

3.1	Установка пакетов и начальная настройка	7
3.2	Редактирование smb.conf	8
3.3	Проверка доступности общих ресурсов через smbclient	9
3.4	Просмотр описания сервиса Samba в Firewallld	10
3.5	Настройка прав доступа каталога sambashare	10
3.6	Проверка UID и групп пользователя	11
3.7	Просмотр samba-client.xml	12
3.8	Создание группы sambagroup на клиенте	13
3.9	Изменение smb.conf на клиенте	14
3.10	Просмотр ресурсов под пользователем vabazlov	15
3.11	Монтирование ресурса Samba	15
3.12	Создание файла на стороне клиента	16
3.13	Проверка файла на сервере	16
3.14	Создание файла smbusers	17
3.15	/etc/fstab с описанием SMB-ресурса	17
3.16	Проверка монтирования через fstab	18
3.17	Скрипт smb.sh для сервера	19
3.18	Скрипт smb.sh для клиента	20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2 Выполнение

3 Выполнение

3.1 Настройка сервера Samba

1. На сервере установлены пакеты `samba`, `samba-client` и `cifs-utils`, обеспечивающие работу файлового сервера и клиента SMB/CIFS. Менеджер пакетов сообщил об успешном завершении установки.

```
Installed:
cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64
samba-4.22.4-106.el10.x86_64
samba-common-tools-4.22.4-106.el10.x86_64
samba-ldb-ldap-modules-4.22.4-106.el10.x86_64
libnetapi-4.22.4-106.el10.x86_64
samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64
samba-dcerpc-4.22.4-106.el10.x86_64
samba-libs-4.22.4-106.el10.x86_64

Complete!
[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.vabazlov.net server]# usermod -aG sambagroup vabazlov
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /srv/sambashare
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 3.1: Установка пакетов и начальная настройка

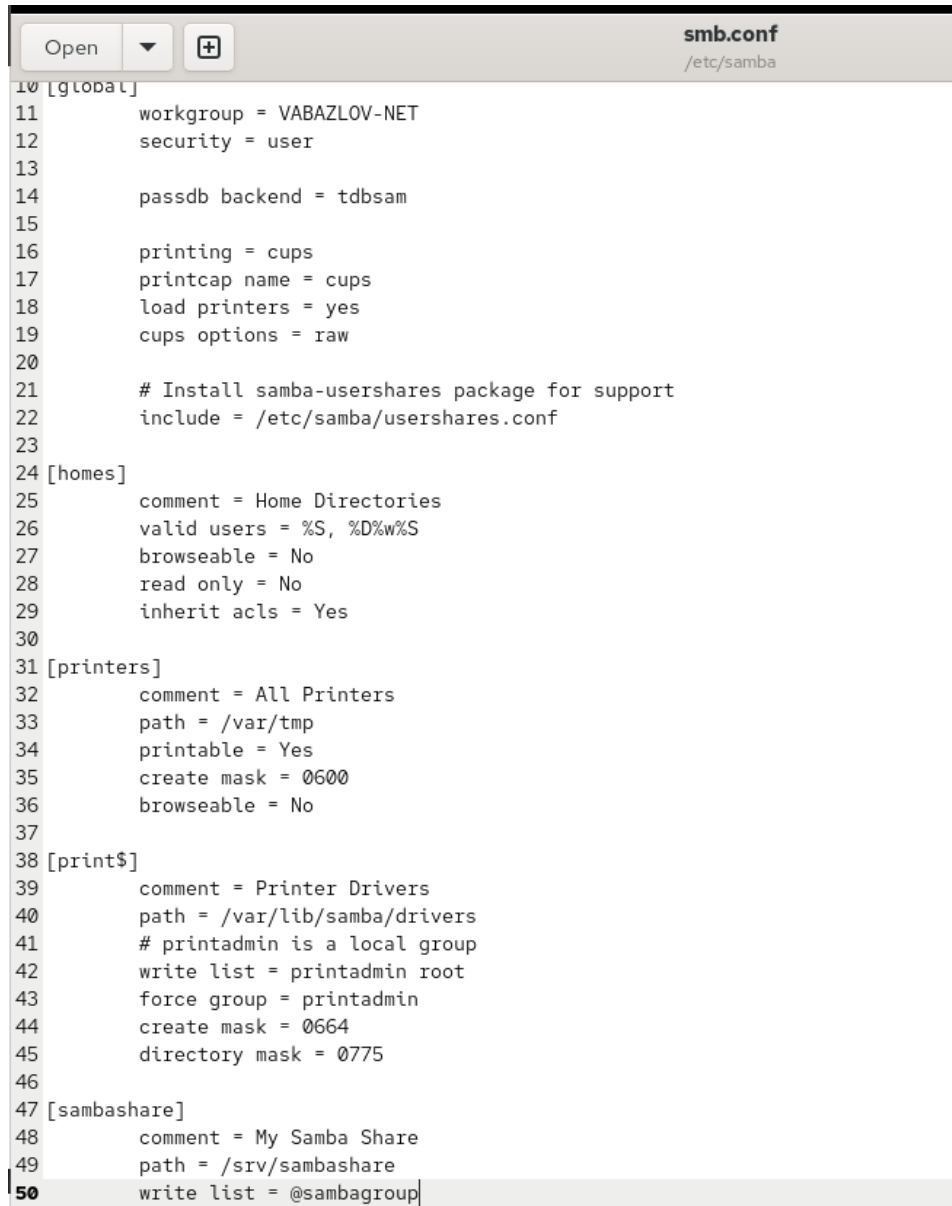
2. Создана группа `sambagroup` с идентификатором GID 1010 для пользователей, имеющих права записи в общую папку Samba. Пользователь `vabazlov` добавлен в эту группу как дополнительную. Затем создан общий каталог `/srv/sambashare`, который будет использован как точка монтирования разделяемого ресурса.
3. В конфигурационном файле `/etc/samba/smb.conf` изменён параметр рабочей группы: вместо стандартного значения указано имя `VABAZLOV-NET`, соответствующее имени пользователя. В конец файла добавлен раздел общего доступа:

[smbashare]

comment = My Samba Share

path = /srv/smbashare

write list = [sambagroup?]



```
10 [global]
11     workgroup = VABAZLOV-NET
12     security = user
13
14     passdb backend = tdbsam
15
16     printing = cups
17     printcap name = cups
18     load printers = yes
19     cups options = raw
20
21     # Install samba-usershares package for support
22     include = /etc/samba/usershares.conf
23
24 [homes]
25     comment = Home Directories
26     valid users = %S, %D%w%S
27     browseable = No
28     read only = No
29     inherit acls = Yes
30
31 [printers]
32     comment = All Printers
33     path = /var/tmp
34     printable = Yes
35     create mask = 0600
36     browseable = No
37
38 [print$]
39     comment = Printer Drivers
40     path = /var/lib/samba/drivers
41     # printadmin is a local group
42     write list = printadmin root
43     force group = printadmin
44     create mask = 0664
45     directory mask = 0775
46
47 [smbashare]
48     comment = My Samba Share
49     path = /srv/smbashare
50     write list = @sambagroup
```

Рис. 3.2: Редактирование smb.conf

4. Конфигурация Samba проверена утилитой testparm. Проверка завершилась без сообщений об ошибках, что подтверждает корректность синтаксиса

файла `smb.conf`.

5. Служба `smb` запущена и добавлена в автозагрузку с помощью системного менеджера `systemd`. Просмотр статуса показал, что демон `smbd` находится в состоянии `active (running)` и готов обслуживать подключения.
6. Для проверки доступности общего ресурса выполнено подключение к серверу с использованием клиента `smbclient` и команды `smbclient -L //server`. При входе в режиме анонимного доступа был выведен список общих ресурсов, среди которых присутствует `smbashare`.

```
[root@server.vabazlov.net server]# systemctl start smb
[root@server.vabazlov.net server]# systemctl enable smb
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' -> '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
[root@server.vabazlov.net server]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-06 10:26:28 UTC; 17s ago
 Invocation: d804f959eb604b1c8b780988aea958ba
    Docs: man:smbd(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
 Main PID: 16573 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 3 (limit: 10381)
  Memory: 13.3M (peak: 13.6M)
     CPU: 31ms
   CGroup: /system.slice/smb.service
           └─16573 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─16576 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─16577 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Dec 06 10:26:27 server.vabazlov.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Dec 06 10:26:28 server.vabazlov.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.vabazlov.net server]# smbclient -L //server
Password for [VABAZLOV-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type            Comment
      -----
      print$         Disk            Printer Drivers
      smbashare      Disk            My Samba Share
      IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 3.3: Проверка доступности общих ресурсов через `smbclient`

7. Изучено описание сервиса `Samba` в конфигурации межсетевого экрана `Firewalld`, расположенной в файле `/usr/lib/firewalld/services/samba.xml`. В файле указаны используемые TCP-порты 139 и 445, а также включаемый вспомогательный сервис `samba-client`.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the samba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)
```

Рис. 3.4: Просмотр описания сервиса Samba в Firewalld

8. Для обеспечения доступа к Samba на уровне межсетевого экрана сервис `samba` был временно добавлен в правила, затем закреплён в постоянной конфигурации. После этого выполнена перезагрузка правил Firewalld командой `firewall-cmd --reload`.
9. Права доступа к каталогу `/srv/smbashare` были настроены таким образом, чтобы группа `sambagroup` имела полный доступ к ресурсу. Для этого изменена групповая принадлежность каталога на `sambagroup` и установлены права `g=rwx`.

```
[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.vabazlov.net server]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.vabazlov.net server]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.vabazlov.net server]# chgrp sambagroup /srv/smbashare/
[root@server.vabazlov.net server]# chmod g=rwx /srv/smbashare/
[root@server.vabazlov.net server]# cd /srv/
[root@server.vabazlov.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.vabazlov.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)?"
[root@server.vabazlov.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.vabazlov.net srv]# restorecon -vR /srv/smbashare/
Relabeled /srv/smbashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@server.vabazlov.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.vabazlov.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.vabazlov.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.vabazlov.net srv]# smbpasswd -L -a vabazlov
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user vabazlov.
[root@server.vabazlov.net srv]# █
```

Рис. 3.5: Настройка прав доступа каталога `smbashare`

10. В каталоге `/srv` проанализированы текущие контексты безопасности SELinux с помощью команды `ls -Z`. Для каталога `smbashare` изначально

использовался некорректный тип контекста, не предназначенный для экспорта Samba.

11. Для корректной работы SELinux с Samba-каталогом настроен новый контекст безопасности. С помощью `semanage fcontext` добавлено правило для каталога `/srv/smbshare` и его содержимого с типом `samba_share_t`, после чего контексты пересканированы и применены командой `restorecon -vR /srv/smbshare`.
12. Повторный просмотр контекстов SELinux показал, что для каталога `smbshare` теперь используется тип `samba_share_t`, что подтверждает успешное применение настроек безопасности.
13. Разрешён экспорт Samba-ресурсов для чтения и записи на уровне SELinux. Для этого включена булева опция `samba_export_all_rw` и её значение сохранено в постоянной конфигурации.
14. Пользователь `vabazlov` проверил свои идентификаторы и список групп с помощью команды `id`. Вывод подтвердил, что пользователь имеет собственный UID, состоит в основной группе с тем же именем и включён в дополнительные группы, среди которых присутствует `smbagroup`.

```
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ id  
uid=1001(vabazlov) gid=1001(vabazlov) groups=1001(vabazlov),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ newgrp smbagroup  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ id  
uid=1001(vabazlov) gid=1010(smbagroup) groups=1010(smbagroup),10(wheel),1001(vabazlov) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ cd /srv/smbshare/  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbshare]$ ls  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbshare]$ touch vabazlov@server.txt  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbshare]$ ls  
vabazlov@server.txt  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbshare]$  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbshare]$
```

Рис. 3.6: Проверка UID и групп пользователя

15. Для использования новых прав группы в текущей сессии выполнен переход в группу `smbagroup` с помощью команды `newgrp smbagroup`, после чего вновь проверены группы пользователя.

16. На разделяемом ресурсе `/srv/smbashare` под пользователем `vabazlov` создан тестовый файл `vabazlov@server.txt`. Успешное создание файла подтверждает корректную настройку прав доступа и SELinux для общего каталога.
17. Пользователь `vabazlov` добавлен в базу учётных записей Samba с помощью утилиты `smbpasswd` и параметров `-L -a`. В процессе был задан пароль SMB-пользователя, который может совпадать с паролем системной учётной записи.

3.2 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

1. На клиентской машине были установлены пакеты `samba-client` и `cifs-utils`, необходимые для подключения к Samba-ресурсам. Менеджер пакетов подтвердил успешную установку зависимостей.
2. Изучено описание сервиса `samba-client` в файле межсетевого экрана `/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml`. В нём указаны используемые порты и включаемые сервисы, необходимые для работы клиента SMB.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You need the samba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)
```

Рис. 3.7: Просмотр `samba-client.xml`

3. В межсетевой экран добавлен сервис `samba-client` временно и на постоянной основе. После этого правила были перезагружены командой `firewall-`

`cmd --reload.`

4. На клиенте создана группа `sambagroup` с GID 1010. Пользователь `vabazlov` добавлен в эту группу для получения прав на запись на общей Samba-шаре.



```
Installed:
  cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64      samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64

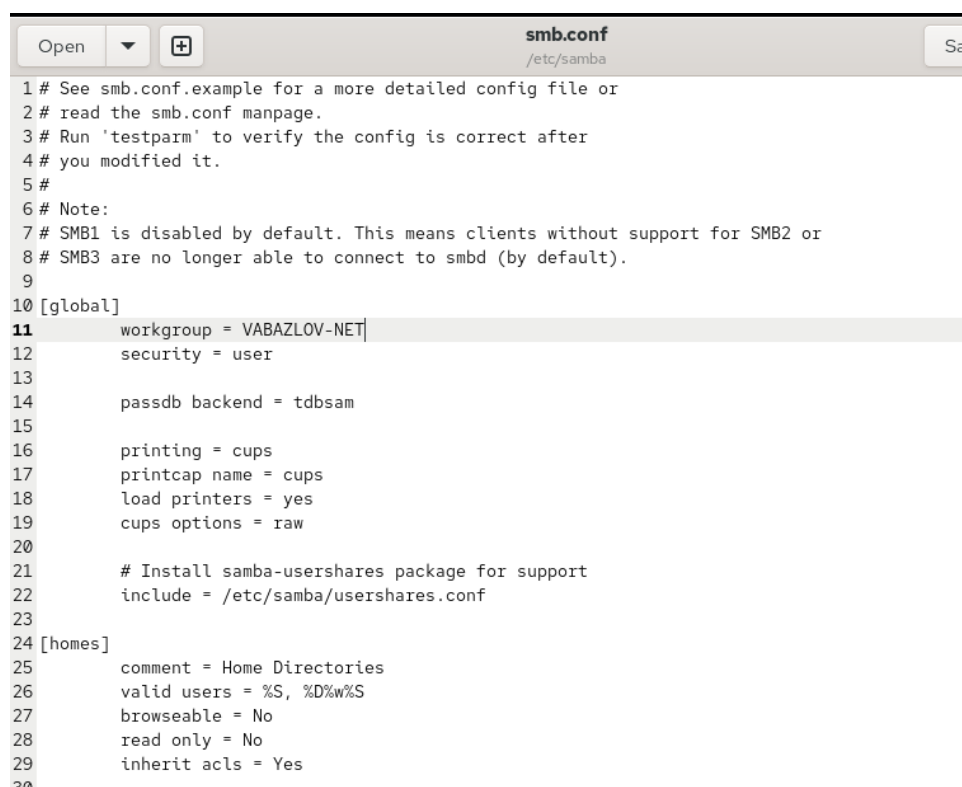
Complete!
[root@client.vabazlov.net client]#
[root@client.vabazlov.net client]# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
[root@client.vabazlov.net client]#
[root@client.vabazlov.net client]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.vabazlov.net client]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[root@client.vabazlov.net client]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.vabazlov.net client]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@client.vabazlov.net client]# usermod -aG sambagroup vabazlov
[root@client.vabazlov.net client]#
```

Рис. 3.8: Создание группы `sambagroup` на клиенте

5. В файле `/etc/samba/smb.conf` изменён параметр рабочей группы:

`workgroup = VABAZLOV-NET`

Это обеспечивает корректное взаимодействие клиента и сервера внутри одной рабочей группы.



```
1 # See smb.conf.example for a more detailed config file or
2 # read the smb.conf manpage.
3 # Run 'testparm' to verify the config is correct after
4 # you modified it.
5 #
6 # Note:
7 # SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
8 # SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).
9
10 [global]
11     workgroup = VABAZLOV-NET
12     security = user
13
14     passdb backend = tdbsam
15
16     printing = cups
17     printcap name = cups
18     load printers = yes
19     cups options = raw
20
21     # Install samba-usershares package for support
22     include = /etc/samba/usershares.conf
23
24 [homes]
25     comment = Home Directories
26     valid users = %S, %D%w%S
27     browseable = No
28     read only = No
29     inherit acls = Yes
30
```

Рис. 3.9: Изменение smb.conf на клиенте

6. Выполнено подключение к серверу с помощью команды `smbclient -L //server`.

При первом подключении просмотр ресурсов происходил от имени анонимного пользователя.

7. Повторное подключение к серверу выполнено под учётной записью `vabazlov`.

В выводе отображаются доступные ресурсы, включая персональный каталог Home Directories.

```
[root@client.vabazlov.net client]#
[root@client.vabazlov.net client]# smbclient -L //server
Password for [VABAZLOV-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.22.4)

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.vabazlov.net client]# smbclient -L //server -U vabazlov
Password for [VABAZLOV-NET\vabazlov]:
```

Sharename	Type	Comment
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.22.4)
vabazlov	Disk	Home Directories

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.vabazlov.net client]#
```

Рис. 3.10: Просмотр ресурсов под пользователем vabazlov

8. На клиенте создан каталог `/mnt/samba`, который используется как точка монтирования Samba-ресурса.
 9. Недоступный ранее ресурс был подключён с использованием CIFS через команду `mount` с параметрами пользователя `vabazlov` и группы `sambagroup`. По запросу введён SMB-пароль.
- После выполнения подключения команда `mount | grep samba` показала корректное монтирование.

```
[root@client.vabazlov.net client]#
[root@client.vabazlov.net client]# mkdir /mnt/samba
[root@client.vabazlov.net client]# mount -o username=vabazlov,user,rw,uid=vabazlov,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba/
Password for vabazlov@//server/smbashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.vabazlov.net client]# systemctl daemon-reload
[root@client.vabazlov.net client]# mount | grep samba
//server/smbashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=vabazlov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,repase=nfs,rsize=4194304,wsz=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user)
```

Рис. 3.11: Монтирование ресурса Samba

10. После перехода в каталог `/mnt/samba` пользователь `vabazlov` создал тестовый файл `vabazlov@client.txt`. Создание прошло успешно, что подтверждает правильную настройку прав доступа.

```
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ cd /mnt/samba/  
[vabazlov@client.vabazlov.net samba]$ ls  
vabazlov@server.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net samba]$ touch vabazlov@client.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net samba]$ ls  
vabazlov@client.txt vabazlov@server.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net samba]$ ls -l  
total 0  
-rwxr-xr-x. 1 vabazlov sambagroup 0 Dec 6 10:42 vabazlov@client.txt  
-rwxr-xr-x. 1 vabazlov sambagroup 0 Dec 6 10:31 vabazlov@server.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net samba]$
```

Рис. 3.12: Создание файла на стороне клиента

11. На стороне сервера проверено, что файл, созданный клиентом, корректно отображается в каталоге `/srv/smbashare`, и что у пользователя имеются права на запись.

```
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ cd /srv/smbashare/  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbashare]$ ls  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbashare]$ touch vabazlov@server.txt  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbashare]$ ls  
vabazlov@server.txt  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbashare]$  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbashare]$  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbashare]$ ls -l  
total 0  
-rwxr--r--. 1 vabazlov vabazlov 0 Dec 6 10:42 vabazlov@client.txt  
-rw-r--r--. 1 vabazlov sambagroup 0 Dec 6 10:31 vabazlov@server.txt  
[vabazlov@server.vabazlov.net smbashare]$
```

Рис. 3.13: Проверка файла на сервере

12. Для настройки автоматического подключения Samba-ресурса создан файл `/etc/samba/smbusers` с данными учётной записи пользователя `vabazlov`. Файл имеет права доступа `600`, что предотвращает просмотр содержимого другими пользователями.

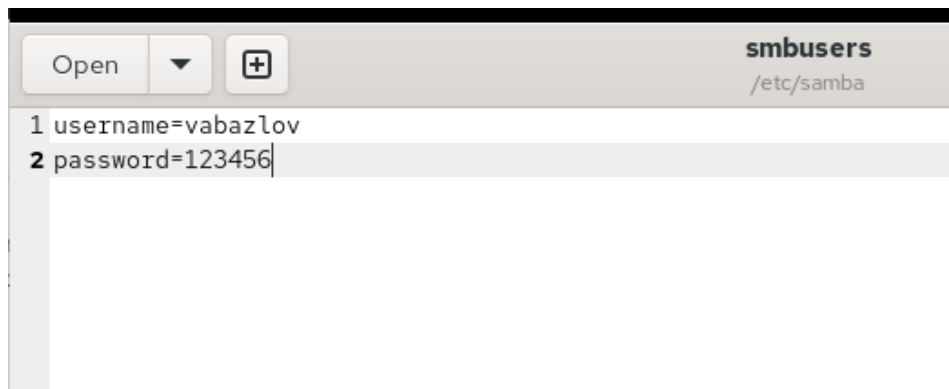


Рис. 3.14: Создание файла smbusers

13. В файл `/etc/fstab` добавлена строка для автоматического монтирования ресурса Samba при загрузке системы.

Подключение производится с использованием файла учётных данных `/etc/samba/smbusers`, а также с указанием пользователя `vabazlov` и группы `sambagroup`.

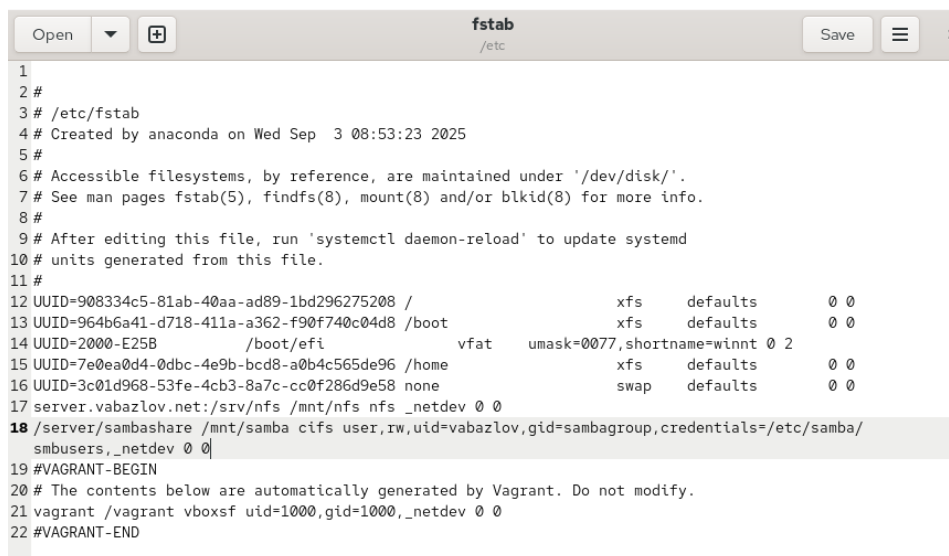


Рис. 3.15: `/etc/fstab` с описанием SMB-ресурса

14. После обновления `/etc/fstab` выполнена команда `mount -a` для проверки корректности записи. Затем команда `mount | grep mnt` подтвердила успешное подключение ресурса `//server/sambashare` к `/mnt/samba` через протокол

CIFS.

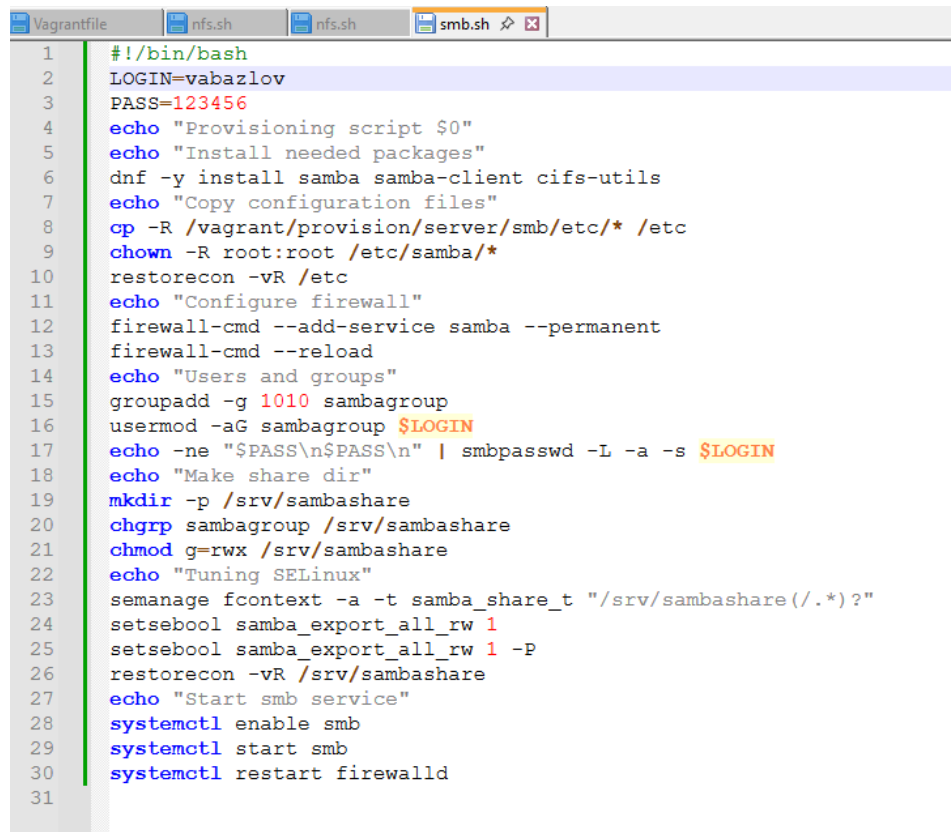
```
[root@client.vabazlov.net client]#  
[root@client.vabazlov.net client]# mount -a  
[root@client.vabazlov.net client]# mount | grep mnt  
server.vabazlov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=262144,w  
size=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.  
30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)  
server.vabazlov.net:/srv/nfs/home/vabazlov on /mnt/nfs/home/vabazlov type nfs4 (rw,rela  
time,vers=4.2,rsz=262144,wsz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,s  
ec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)  
//server/smbashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1  
,cache=strict,upcall_target=app,username=vabazlov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,a  
ddr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,repase=nfs  
,rsz=4194304,wsz=4194304,bz=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closeti  
meo=1,user)  
[root@client.vabazlov.net client]#
```

Рис. 3.16: Проверка монтирования через fstab

3.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. В директории `/vagrant/provision/server` подготовлен скрипт автоматической настройки Samba — `smb.sh`.

Скрипт устанавливает пакеты, копирует конфигурацию, настраивает firewall, группу `smbagroup`, SELinux, создаёт директорию `/srv/smbashare`, добавляет пользователя в базу Samba и запускает службу `smb`.

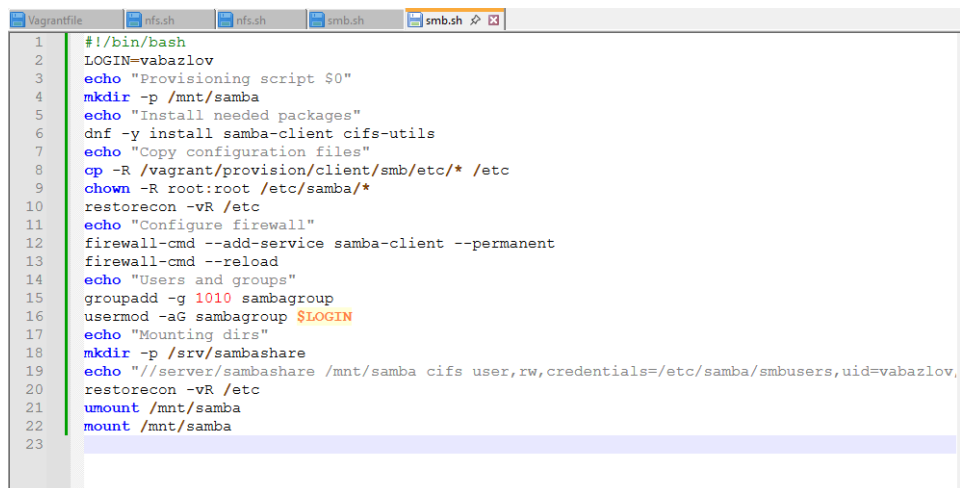


```
1  #!/bin/bash
2  LOGIN=vabazlov
3  PASS=123456
4  echo "Provisioning script $0"
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y install samba samba-client cifs-utils
7  echo "Copy configuration files"
8  cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
9  chown -R root:root /etc/samba/*
10 restorecon -vR /etc
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service samba --permanent
13 firewall-cmd --reload
14 echo "Users and groups"
15 groupadd -g 1010 sambagroup
16 usermod -aG sambagroup $LOGIN
17 echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
18 echo "Make share dir"
19 mkdir -p /srv/sambashare
20 chgrp sambagroup /srv/sambashare
21 chmod g=rwx /srv/sambashare
22 echo "Tuning SELinux"
23 semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
24 setsebool samba_export_all_rw 1
25 setsebool samba_export_all_rw 1 -P
26 restorecon -vR /srv/sambashare
27 echo "Start smb service"
28 systemctl enable smb
29 systemctl start smb
30 systemctl restart firewalld
31
```

Рис. 3.17: Скрипт smb.sh для сервера

2. В каталоге /vagrant/provision/client создан аналогичный скрипт smb.sh для настройки клиента.

Он создает каталог /mnt/samba, устанавливает нужные пакеты, копирует файлы конфигурации, настраивает firewall, добавляет пользователя в группу sambagroup, подключает Samba-ресурс и выполняет проверку монтирования.



```
1  #!/bin/bash
2  LOGIN=vabazlov
3  echo "Provisioning script $0"
4  mkdir -p /mnt/samba
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y install samba-client cifs-utils
7  echo "Copy configuration files"
8  cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
9  chown -R root:root /etc/samba/*
10 restorecon -vR /etc
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
13 firewall-cmd --reload
14 echo "Users and groups"
15 groupadd -g 1010 sambagroup
16 usermod -aG sambagroup $LOGIN
17 echo "Mounting dirs"
18 mkdir -p /srv/sambashare
19 echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=vabazlov,"
20 restorecon -vR /etc
21 umount /mnt/samba
22 mount /mnt/samba
23
```

Рис. 3.18: Скрипт smb.sh для клиента

4 Контрольные вопросы

1. **Какова минимальная конфигурация для smb.conf для создания общего ресурса, который предоставляет доступ к каталогу /data?**

Минимальная конфигурация состоит из глобального раздела (можно оставить по умолчанию) и описания ресурса:

```
[data]
path = /data
read only = no
```

Этого достаточно, чтобы ресурс стал доступен для чтения/записи всем пользователям, разрешённым системной конфигурацией Samba.

2. **Как настроить общий ресурс, который даёт доступ на запись всем пользователям, имеющим права на запись в файловой системе Linux?**

Необходимо отключить режим только для чтения и не задавать дополнительных ограничений в Samba:

```
[share]
path = /dir
read only = no
```

Samba в этом случае будет использовать POSIX-права файловой системы — если пользователь имеет права записи на уровне Linux, он сможет писать и через Samba.

3. Как ограничить доступ на запись к ресурсу только членам определённой группы?

Использовать параметр `write list`:

```
write list = @groupname
```

где `@groupname` — системная группа.

Можно также ограничить доступ полностью параметром:

```
valid users = @groupname
```

4. Какой переключатель SELinux нужно использовать, чтобы позволить пользователям получать доступ к домашним каталогам на сервере через SMB?

Используется булева опция:

```
setsebool -P samba_enable_home_dirs 1
```

5. Как ограничить доступ к определённому ресурсу только узлам из сети 192.168.10.0/24?

Добавить параметры:

```
hosts allow = 192.168.10.0/24
```

```
hosts deny  = 0.0.0.0/0
```

6. Какую команду можно использовать, чтобы отобразить список всех пользователей Samba на сервере?

```
pdbedit -L
```

Она выводит пользователей, зарегистрированных в базе Samba.

7. Что нужно сделать пользователю для доступа к ресурсу, который настроен как многопользовательский ресурс?

Пользователь должен:

- иметь локальную учётную запись в системе Linux;
- быть добавленным в соответствующую группу (если есть групповые ограничения);
- иметь POSIX-права доступа на каталог;
- быть добавленным в базу Samba с помощью команды:

```
smbpasswd -a user
```

8. Как установить общий ресурс Samba в качестве многопользовательской учётной записи, где пользователь alice используется как минимальная учётная запись пользователя?

Используется параметр:

`'guest account = alice` А также нужно разрешить гостевой доступ:

```
map to guest = Bad User
```

9. Как можно запретить пользователям просматривать учётные данные монтирования Samba в файле /etc/fstab?

Хранить логин и пароль в отдельном файле с правами 600, например /etc/samba/smbusers, и использовать параметр:

```
credentials=/etc/samba/smbusers
```

Тогда содержимое /etc/fstab не будет содержать пароля.

10. Какая команда позволяет перечислить все экспортируемые ресурсы Samba, доступные на определённом сервере?

```
smbclient -L //server
```

Команда показывает список всех доступных ресурсов Samba на удалённом сервере.

5 Заключение

В ходе выполнения работы была проведена комплексная настройка файлового сервиса Samba на сервере и клиенте Rocky Linux. Были установлены необходимые программные пакеты, создана групповая модель доступа, настроены конфигурационные файлы Samba, а также обеспечена корректная работа сетевых служб через межсетевой экран и SELinux.

Удалось успешно развернуть общий ресурс `/srv/smbshare`, настроить доступ к нему для выбранного пользователя и организовать как ручное, так и автоматическое монтирование ресурса на клиентской машине с использованием файла учётных данных. Проверка с помощью `smbclient` и тестовое создание файлов подтвердили корректность настроек. Дополнительно была реализована автоматизация конфигурации в виде скриптов `smb.sh` для серверной и клиентской виртуальных машин, что позволяет ускорить развёртывание окружения и исключить возможные ошибки при ручной настройке.